Nové odporúčania pre dyslipidémiu: PREVENT namiesto starého kalkulátora a nižšie cieľové hodnoty LDL

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.06.2026



Ilustračná scéna. Mení sa nástroj odhadu rizika aj cieľová hodnota – obe zmeny posúvajú prah liečby nižšie.

Nové odporúčania ACC/AHA/ADA pre manažment dyslipidémie z roku 2026 prinášajú viacero prakticky dôležitých zmien. Mení sa spôsob odhadu kardiovaskulárneho rizika, zavádzajú sa jasnejšie rizikové kategórie, viac sa pracuje s celoživotným rizikom a pri vyššom riziku sa cieľové hodnoty LDL cholesterolu posúvajú nižšie.

Pre prax z toho vyplýva, že liečba dyslipidémie má byť individualizovanejšia, má vychádzať z aktuálnejšieho odhadu rizika a pri rizikových pacientoch má byť dostatočne intenzívna. Samotné číslo LDL pritom nestačí. Treba ho interpretovať v kontexte veku, diabetu, chronickej choroby obličiek, aterosklerotického ochorenia, rodinnej anamnézy a ďalších rizikových markerov.

PREVENT nahrádza starý ASCVD kalkulátor

Jednou z najväčších zmien je prechod od starého kalkulátora PCE (pooled cohort equation) ku kalkulátoru PREVENT.

Starý PCE kalkulátor vychádzal z dát približne 25 000 ľudí z rokov 1960 až 1990. PREVENT vychádza z podstatne novšieho súboru viac než 3 miliónov ľudí, a preto by mal lepšie odrážať súčasné riziko v populácii.

PREVENT navyše umožňuje vypočítať nielen 10-ročné, ale aj 30-ročné riziko. To má význam najmä u mladších ľudí do 50 rokov. Tí môžu mať nízke 10-ročné riziko len preto, že sú mladí, ale ich dlhodobé riziko môže byť vysoké.

PREVENT však zvyčajne dáva približne polovičný odhad 10-ročného rizika v porovnaní so starým PCE kalkulátorom. Preto sa v nových odporúčaniach znížili hranice rizika, pri ktorých sa uvažuje o liečbe. Na prvý pohľad môžu vyzerať agresívnejšie, ale v skutočnosti majú zachytiť podobnú skupinu pacientov ako predchádzajúci systém.

Primárna prevencia: nové rizikové kategórie

V primárnej prevencii sa rozhodovanie opiera o 10-ročné riziko vypočítané podľa PREVENT.

Nízke riziko: menej ako 3 %

Pacienti s 10-ročným rizikom pod 3 % sa považujú za nízkorizikových. Ak majú LDL cholesterol pod 160 mg/dl (4,1 mmol/l) a 30-ročné riziko pod 10 %, základom je poradenstvo o životnom štýle.

Ak je však LDL v rozmedzí 160 až 189 mg/dl (4,1 až 4,9 mmol/l) alebo ak je 30-ročné riziko aspoň 10 % vo veku 30 až 50 rokov, stredne intenzívny statín je rozumnou možnosťou. Ide o dôležitý posun: odporúčania viac zohľadňujú kumulatívnu celoživotnú expozíciu aterogénnym lipoproteínom, nielen na krátkodobé 10-ročné riziko.

Hraničné riziko: 3 až 5 %

Pri 10-ročnom riziku 3 až 5 % možno zvážiť liečbu stredne intenzívnym statínom. V tejto skupine treba rozhodovanie osobitne individualizovať.

Pomôcť môžu takzvané riziko modifikujúce faktory:

- rodinná anamnéza predčasného aterosklerotického ochorenia,
- apolipoproteín B,
- lipoproteín(a),
- koronárne kalciové skóre.

Ak sa liečba v tejto skupine začne, cieľom je LDL cholesterol pod 100 mg/dl (2,6 mmol/l).

Stredné riziko: 5 až 10 %

Pacienti s 10-ročným rizikom 5 až 10 % patria do skupiny stredného rizika. U nich sa má zvážiť LDL znižujúca liečba aspoň stredne intenzívnym statínom.

Pri vyššom konci tohto rizikového pásma môže byť vhodný aj vysoko intenzívny statín. Cieľová hodnota LDL cholesterolu je pod 100 mg/dl (2,6 mmol/l).

Vysoké riziko: nad 10 %

Pri 10-ročnom riziku nad 10 % ide podľa nového systému o vysoké riziko. Cieľová hodnota LDL cholesterolu je tu 70 mg/dl (1,8 mmol/l) alebo menej.

Ak sa cieľ nedosiahne samotným statínom, je rozumné pridať ezetimib. Môže to pôsobiť prísne, no pacienti s rizikom nad 10 % podľa PREVENT by často mali podľa starého PCE kalkulátora riziko nad 20 %.

Skupiny, kde netreba čakať na kalkulátor

Niektorí pacienti majú indikáciu na statín bez potreby výpočtu 10-ročného rizika. Patria sem dospelí vo veku 40 až 75 rokov s:

- diabetom,
- chronickou chorobou obličiek štádia 3 alebo 4,
- infekciou HIV,
- LDL cholesterolom nad 190 mg/dl (4,9 mmol/l).

Pri LDL nad 190 mg/dl (4,9 mmol/l) je cieľom dostať LDL pod 100 mg/dl (2,6 mmol/l). Ak má pacient diabetes a viacero rizikových faktorov, cieľ je prísnejší: LDL pod 70 mg/dl (1,8 mmol/l).

Pre nefrologickú prax je dôležité, že CKD štádia 3 a 4 zostáva samostatnou rizikovou kategóriou. U týchto pacientov sa nemá rozhodovanie odkladať len preto, že kalkulátor vyjde relatívne priaznivo. CKD sama osebe významne zvyšuje kardiovaskulárne riziko.

ApoB: keď LDL nemusí povedať všetko

Apolipoproteín B môže pomôcť najmä v situáciách, keď LDL cholesterol neodráža úplne aterogénnu záťaž. ApoB

lepšie reprezentuje počet aterogénnych lipoproteínových častíc.

Môže byť užitočný napríklad pri metabolickom syndróme, hypertriglyceridémii, diabete 2. typu alebo u pacientov, u ktorých je LDL zdanlivo prijateľný, ale reziduálne riziko zostáva vysoké.

ApoB teda nenahrádza LDL u každého pacienta, ale môže spresniť rozhodovanie u vybraných rizikových pacientov.

Lp(a): zmerať aspoň raz za život

Nové odporúčania zdôrazňujú, že lipoproteín(a), teda Lp(a), by sa mal zmerať aspoň raz za život. Za riziko zvyšujúci faktor sa považuje hodnota nad 125.

Dnes ešte nie je bežne dostupná špecifická liečba znižujúca Lp(a), ale meranie má aj tak význam. Podobne ako rodinná anamnéza pomáha lepšie pochopiť celkové riziko pacienta. Ak je Lp(a) vysoký, môže to viesť k intenzívnejšej kontrole ostatných ovplyvniteľných rizikových faktorov, najmä LDL cholesterolu, krvného tlaku, fajčenia a diabetu.

Meranie má zmysel aj s výhľadom do budúcnosti: liečby cielene znižujúce Lp(a) sú vo vývoji a v najbližších rokoch môžu zmeniť klinickú prax.

Koronárne kalciové skóre: užitočný nástroj pri neistote

Koronárne kalciové skóre má v odporúčaniach silnejšie miesto. Je osobitne užitočné u mužov nad 40 rokov a u žien nad 45 rokov, najmä ak je pacient v hraničnej alebo strednej rizikovej kategórii a rozhodnutie o statíne nie je jasné.

Výsledok sa interpretuje takto:

- CAC skóre 0 znamená nízke riziko koronárnej príhody v najbližších približne 5 rokoch. Statín zvyčajne nie je potrebný a vyšetrenie možno zopakovať o 3 až 7 rokov.
- CAC skóre 1 až 99 znamená, že liečba je rozumná, s cieľom LDL pod 100 mg/dl (2,6 mmol/l).
- CAC skóre 100 až 999 podporuje odporúčanie LDL znižujúcej liečby s cieľom pod 70 mg/dl (1,8 mmol/l).
- CAC skóre nad 1000 môže viesť k úvahe o veľmi prísnom cieli LDL pod 55 mg/dl (1,4 mmol/l).

Výhodou je aj komunikácia s pacientom: namiesto abstraktného percenta rizika vidí konkrétny dôkaz aterosklerotického postihnutia koronárnych artérií. Zároveň však treba zvážiť dostupnosť, náklady, radiačnú záťaž a klinickú primeranosť vyšetrenia.

Sekundárna prevencia: LDL pod 55 mg/dl (1,4 mmol/l) sa stáva kľúčovou hodnotou

V sekundárnej prevencii sú odporúčania výrazne prísnejšie. Ide o pacientov s už prítomným aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením, napríklad po infarkte myokardu, akútnom koronárnom syndróme, ischemickej cievnej mozgovej príhode alebo s periférnym artériovým ochorením.

Podľa odporúčaní bude väčšina pacientov s anamnézou ASCVD pravdepodobne patriť do veľmi vysokého rizika. Pre nich je cieľová hodnota LDL cholesterolu pod 55 mg/dl (1,4 mmol/l).

Vysokointenzívny statín preto často nebude stačiť. Odporúčania preto zdôrazňujú potrebu včas pridávať ďalšie lieky, ak sa cieľ nedosiahne.

Do úvahy prichádzajú:

- ezetimib,
- inhibítory PCSK9,
- kyselina bempedoová,
- inklisiran.

Netreba sa uspokojiť s „celkom dobrým“ LDL, ak pacient patrí do veľmi vysokého rizika. Pri sekundárnej prevencii je reziduálne riziko vysoké a cieľ má byť primerane ambiciózny.

Čo to znamená pre ambulantnú prax

Tieto odporúčania budú mať najväčší dopad v bežnej ambulancii. Dyslipidémia je častá, ale jej liečba často trpí dvoma opačnými problémami: niektorí nízkorizikoví pacienti sú liečení príliš automaticky, zatiaľ čo vysokorizikoví pacienti nedosahujú dostatočne nízke hodnoty LDL.

Nový prístup je presnejší. Pri nízkom alebo hraničnom riziku podporuje individualizáciu a využitie doplňujúcich markerov. Pri vysokom a veľmi vysokom riziku naopak tlačí na dôslednejšie dosahovanie cieľových hodnôt.

Pre pacienta je vhodné vysvetlenie bez zbytočného strašenia: cholesterol sa nelieči izolovane, lieči sa celkové riziko. To isté LDL môže mať iný význam u mladého nízkorizikového človeka a úplne iný význam u pacienta po infarkte, s diabetom alebo s chronickou chorobou obličiek.

Praktický klinický záver

Nové odporúčania pre dyslipidémiu prinášajú štyri hlavné zmeny: používanie kalkulátora PREVENT, hodnotenie 10-ročného aj 30-ročného rizika, jasnejšie cieľové hodnoty LDL podľa rizika a väčší dôraz na individualizáciu pomocou ApoB, Lp(a) a koronárneho kalciového skóre.

V primárnej prevencii sa rozhodovanie stáva jemnejším. V sekundárnej prevencii sa ciele sprísňujú, pričom LDL pod 55 mg/dl (1,4 mmol/l) sa stáva kľúčovou hodnotou pre väčšinu pacientov s ASCVD.

Postup je teda takýto: najskôr správne určiť riziko, potom zvoliť primerane intenzívnu liečbu a následne skutočne kontrolovať, či pacient dosiahol cieľ. Pri vysokom riziku nestačí statín predpísať. Treba sa uistiť, že výsledný LDL zodpovedá riziku pacienta.

> **Poznámka – prepočet jednotiek cholesterolu.** Hodnoty v mmol/l uvedené v zátvorkách sú prepočítané z mg/dl a zaokrúhlené na jedno desatinné miesto. Pre cholesterol (LDL, HDL aj celkový cholesterol) platí:
>
> - mmol/l = mg/dl ÷ 38,67 (čiže mg/dl × 0,02586),
> - mg/dl = mmol/l × 38,67.
>
> Pre triglyceridy platí odlišný prepočítavací faktor: mmol/l = mg/dl ÷ 88,57 (× 0,01129) a mg/dl = mmol/l × 88,57.

Zdroj: *Medscape, 2026 Dyslipidemia Guideline: Key Takeaways for Primary Care (2026).* *Link na zdroj*.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nove-odporucania-dyslipidemia-prevent-ldl-ciele · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.